

Construcción y Evolución del Software

Evolución del Software

Josué Merino Calderón

27899

Antecedentes

La ingeniería de software ha experimentado un cambio de paradigma desde la década de 1970, pasando de un enfoque centrado en la creación de sistemas desde cero hacia una disciplina donde el cambio y la adaptación son la norma. Históricamente, se consideraba que el desarrollo terminaba con la entrega del producto; sin embargo, la realidad industrial reveló que la mayor parte del presupuesto y el esfuerzo técnico se destinan a la fase posterior a la entrega.

En las últimas décadas, el auge del desarrollo evolutivo de software , que incluye procesos ágiles, iterativos y de código abierto, ha desplazado el núcleo de la ingeniería de software hacia la etapa de evolución.

Actualmente, se estima que para sistemas exitosos, una cantidad abrumadora de tiempo y recursos se invierte en esta etapa central del ciclo de vida.

Objetivo General

Analizar de manera técnica y sistemática los fundamentos de la evolución del software, profundizando en los modelos de ciclo de vida por etapas y los procesos de transformación de sistemas legados para comprender su preservación de valor en el tiempo.

Objetivos Específicos

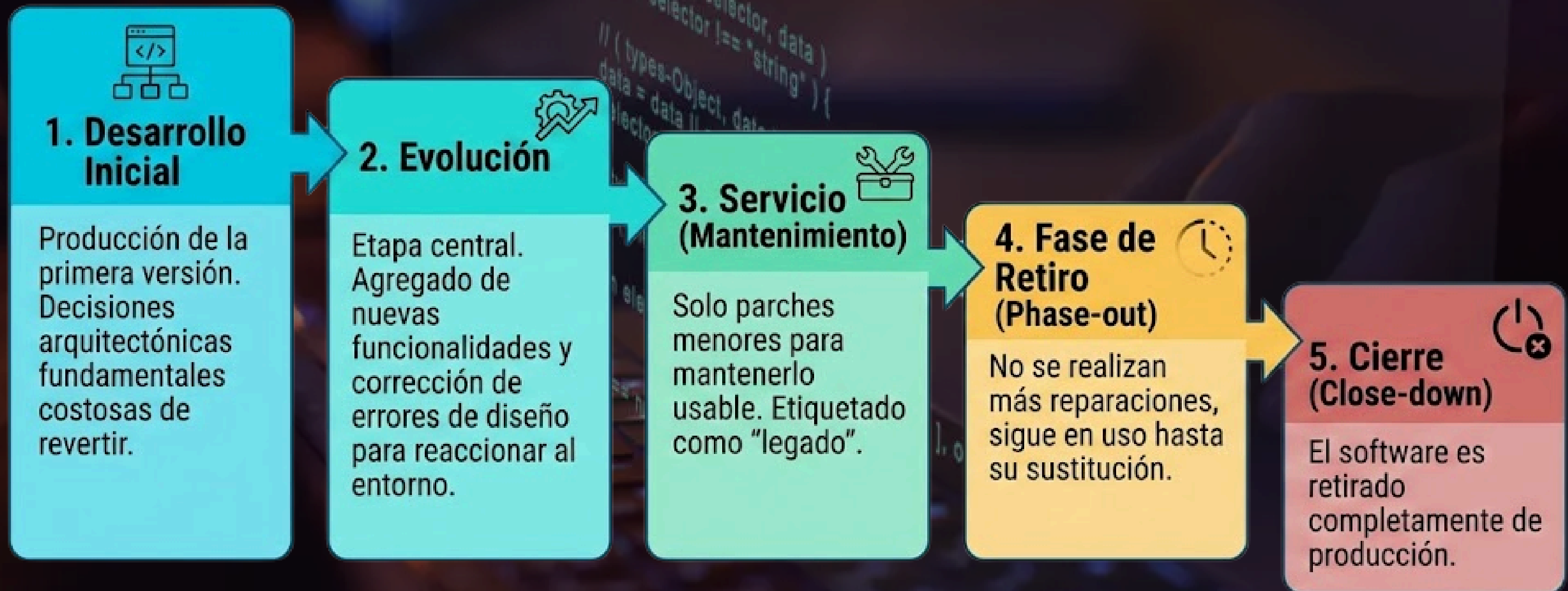
1. Definir la evolución del software diferenciándola del mantenimiento tradicional mediante el análisis del modelo por etapas propuesto por Rajlich.
2. Desglosar las fases del Phased Model of Software Change (PMSC) para entender la mecánica interna de las modificaciones en sistemas complejos.
3. Investigar las causas del decaimiento del código y el rol de la ingeniería inversa y la reingeniería en la mitigación de la deuda técnica de los sistemas legados

Evolución del Software

La evolución del software se define como el proceso dinámico de cambio constante provocado por la volatilidad de los requisitos, las tecnologías y el conocimiento de los interesados.

A diferencia del mantenimiento, que a menudo se percibe como una actividad de reparación secundaria, la evolución constituye el centro de atención del desarrollo moderno.

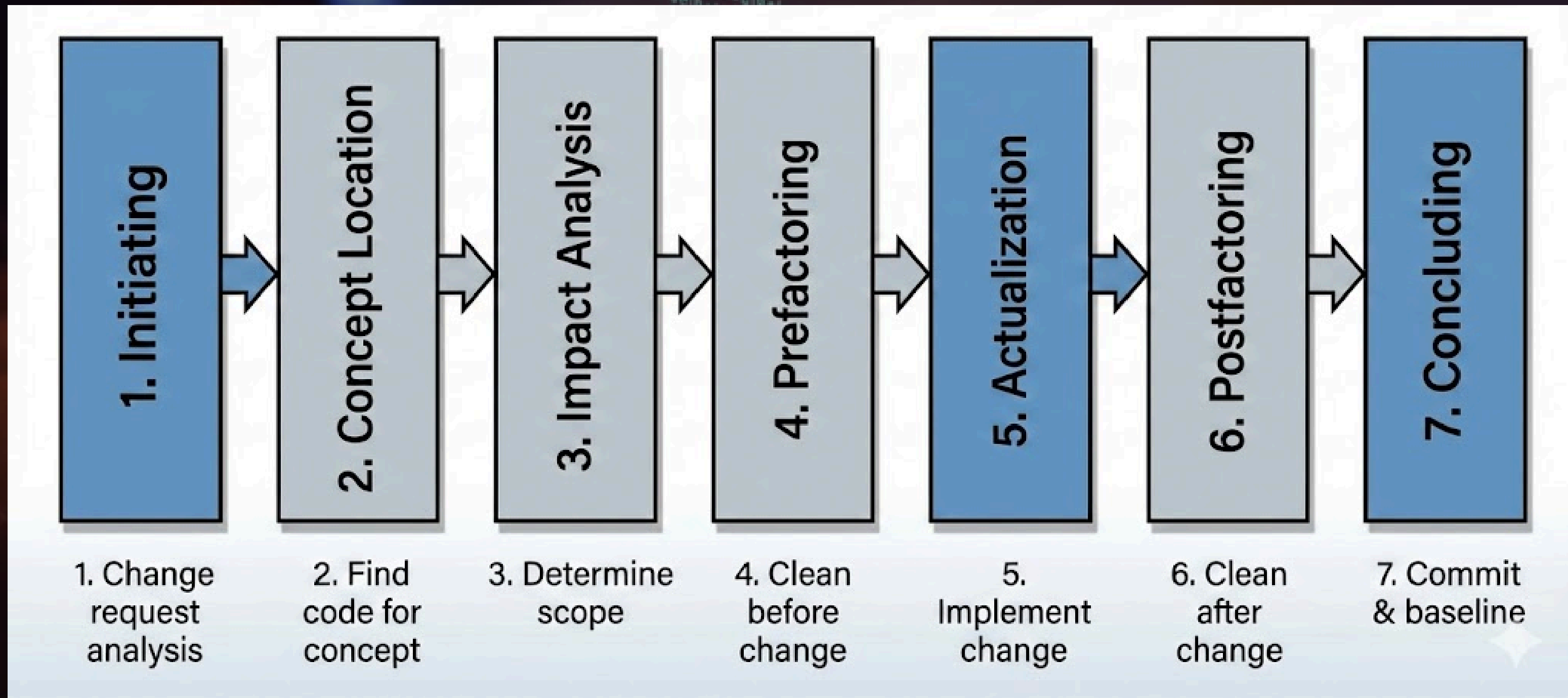
Modelo por Etapas



Tipos de Evolución del Software

1. **Evolución Correctiva:** Enfocada en la resolución de fallas que impiden el cumplimiento de los requisitos especificados.
2. **Evolución Adaptativa:** Necesaria cuando el entorno operativo (hardware, sistema operativo, librerías) cambia, exigiendo que el software se ajuste para mantener su funcionalidad original.
3. **Evolución Perfectiva:** Implementación de mejoras solicitadas por los usuarios que añaden valor competitivo o eficiencia al sistema.
4. **Evolución Preventiva:** Acciones proactivas como la refactorización, orientadas a mejorar la estructura interna y facilitar cambios futuros, reduciendo la probabilidad de errores.

Phased Model of Software Change (PMSC)



Sistemas Legados

Es un sistema informático que ha sido desarrollado en el pasado, a menudo con tecnologías ahora obsoletas, pero que continúa desempeñando una función crítica para el negocio. La paradoja de los sistemas legados radica en que son simultáneamente un activo indispensable y un pasivo técnico creciente.

El principal desafío técnico que presentan estos sistemas es el Decaimiento del Código (Code Decay). Este fenómeno describe la degradación progresiva de la estructura y calidad interna del software como consecuencia de múltiples y continuos cambios a lo largo del tiempo.

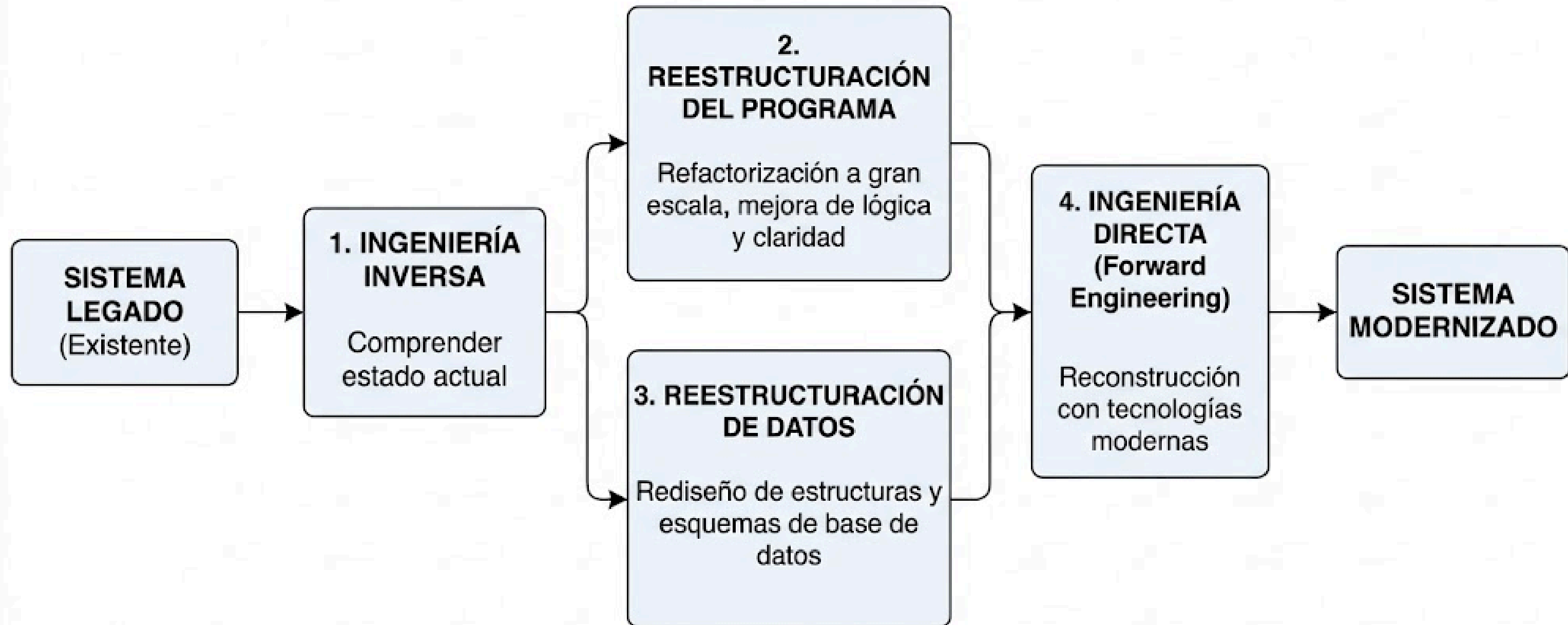
Ingeniería Inversa

La Ingeniería Inversa emerge como la disciplina fundamental para recuperar el control sobre un sistema legado. Definida formalmente por Chikofsky y Cross, es el proceso de analizar un sistema para identificar los componentes del mismo y las interrelaciones entre ellos, con el fin de crear representaciones del sistema en otro nivel de abstracción, generalmente más alto

A través de técnicas estáticas y dinámicas, los ingenieros buscan:

- Recuperar la arquitectura de diseño perdida.
- Redocumentar la funcionalidad y las reglas de negocio.
- Identificar componentes reutilizables.
- Detectar áreas de alto acoplamiento y baja cohesión que son candidatas a reestructuración.

Reingeniería de Software



Conclusiones

- El análisis del modelo por etapas permite redefinir la evolución del software no como una simple fase de corrección de errores, sino como el estado predominante del ciclo de vida donde el sistema mantiene su vitalidad mediante adaptaciones arquitectónicas significativas.
- El Modelo de Cambio por Fases (PMSC) revela que la modificación de software complejo es un proceso ingenieril sistemático y no una mera actividad de codificación.
- El decaimiento del código en sistemas legados es una consecuencia directa de la acumulación de deuda técnica y la pérdida de conocimiento arquitectónico a lo largo del tiempo. Frente a este desafío, la ingeniería inversa actúa como la herramienta diagnóstica necesaria para recuperar la comprensión del diseño perdido, mientras que la reingeniería constituye el proceso terapéutico para reestructurar el sistema, mitigar el decaimiento y restaurar su capacidad de evolución.



GRACIAS